

□ミニ四駆レース管理システム クラウド版 インストール手順書

(VPS / Ubuntu 24.04 LTS 版)

Version 6.0b(ベータ)対応 / 2026年7月

1. はじめに

本書は、ミニ四駆レース管理システムを「クラウド版」として、VPS(Ubuntu 24.04 LTS)上に常設サーバーとして構築・運用するための手順書です。管理画面(admin)・管理者用観覧画面(view)・参加者向け観覧(html)のすべてを、インターネット経由でブラウザから利用できるようになります。

クラウド版はオンプレ版(Windows PC版)と完全に同一のコードベースで動作します。違いは環境変数 `DEPLOY_MODE=cloud` を与えるかどうかだけで、これにより固定トークン認証と「参加者向けHTMLのローカル書き出し→nginx直接配信」が有効になります。データベースは引き続き SQLite(data/miniyonku.db)を使用します。

構成: インターネット → nginx[SSL終端 / 参加者向けHTML静的配信・リバースプロキシ] → uvicorn[FastAPI・systemd常駐] → SQLite。

★ v6.0b の追加: 多店舗展開において、店舗ごとの「利用日時制限」(第8章)に対応しました。

△ 本書では、ホスト名・IP・トークンはすべて <VPSホスト名> <VPS_IP> <ADMIN_TOKEN> <VIEW_TOKEN> のようなプレースホルダで記載します。構築時はご自身の環境の実値に読み替えてください。

2. 前提条件

項目	要件・推奨
VPS	さくらのVPS または ConoHa VPS を推奨。Ubuntu 24.04 LTS 以降・Python 3.12 が利用できる環境が必須。amd64／メモリ2GB推奨(最低1GB＋スワップ2GB)
ホスト名	VPS標準ホスト名または独自ドメイン。https化に使用
権限	sudo権限を持つユーザー(既定はubuntu 等)
ローカル側	アプリ一式(miniyonku_app)を保持するWindows PC。OpenSSHクライアント(Windows 10/11標準同梱)
ネットワーク	VPSへSSH(22) / HTTP(80) / HTTPS(443) で到達できること

3. 構築の全体像

1. VPS側: パッケージ準備 → アプリ配置 → venv構築 → 環境変数設定 → systemd起動 → nginx設定 → SSL化
2. ローカル側: アプリ転送・更新・SSH接続用のバッチを用意し、以後の更新を簡単に行えるようにする
3. (任意) 多店舗展開で店舗ごとの利用日時制限を設定(第8章)

4. VPS側のサーバー構築

4.1 パッケージ準備

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3.12 python3.12-venv nginx
```

4.2 アプリ配置と仮想環境(venv)

アプリ一式(miniyonku_app)を /opt/miniyonku/miniyonku_app へ配置し、VPS上でvenvを作成します。

```
sudo mkdir -p /opt/miniyonku
sudo chown $USER:$USER /opt/miniyonku
cd /opt/miniyonku/miniyonku_app
python3.12 -m venv venv
./venv/bin/pip install -r setup/requirements.txt
```

4.3 実行ユーザーと配信ディレクトリ

```
sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin miniyonku || true
sudo chown -R miniyonku:miniyonku /opt/miniyonku/miniyonku_app
sudo mkdir -p /var/www/miniyonku_public
sudo chown miniyonku:miniyonku /var/www/miniyonku_public
```

4.4 環境変数ファイル

deploy/.env.example を /etc/miniyonku/miniyonku.env へコピーし、値を編集します。

環境変数	設定内容
DEPLOY_MODE	cloud を指定(これにより認証・VPS配信が有効になる)
PUBLIC_BASE_URL	公開ベースURL(https、末尾スラッシュなし)。例: https://<VPSホスト名>
ADMIN_TOKEN	admin用の固定トークン(必ず推測困難な長い値へ変更)
VIEW_TOKEN	view用の固定トークン(ADMIN_TOKENとは必ず別値)
PUBLIC_HTML_DIR	参加者向けHTMLの書き出し先。例: /var/www/miniyonku_public
PORT	アプリの待ち受けポート(既定8000。nginxが前段でプロキシ)

トークン生成:

```
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"
```

△ ADMIN_TOKENは結果の書き換え権限を持ちます。VIEW_TOKENとは必ず別の値にし、より厳重に管理してください。

4.5 systemdサービス(常駐起動)

```
sudo cp deploy/miniyonku.service /etc/systemd/system/miniyonku.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now miniyonku
journalctl -u miniyonku -f
```

ログに「クラウド固定トークン認証 有効」と表示されれば、クラウドモードで正しく起動しています。

4.6 nginx設定

```
sudo cp deploy/nginx_miniyonku.conf /etc/nginx/sites-available/miniyonku
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/miniyonku /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

設定ファイル内の server_name は <VPSホスト名> に、root は PUBLIC_HTML_DIR(例: /var/www/miniyonku_public)に合わせます。PWAアイコンを nginx から直接配信するため、/pwa/*.png・/{slug}/pwa/*.png の location が含まれます(v5.6~)。

4.7 SSL(https)化 — Let's Encrypt

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d <VPSホスト名>
```

証明書取得後、certbot が 80→443 リダイレクトを自動で追記します。以後はhttpsでアクセスできます。

5. ローカル(Windows)側の運用バッチ

ファイル	用途
setup\VPS 転送_初回.bat	アプリ一式(app / deploy / requirements.txt)をVPSへ初回転送する
setup\VPS 転送_更新.bat	appフォルダのみをVPSへ再転送する(更新時用。転送後はVPSでサービス再起動)

ファイル	用途
setup\VPS_SSH 接続.bat	VPSへSSH接続する(メンテナンス・ログ確認・サービス操作)
setup\アクセス用.txt	接続情報(ホスト名・IP・各画面URL・確認コマンド等)の控え。実トークンを含むため取り扱い注意

5.2 更新の流れ

- ローカルでアプリ(appフォルダ)を修正する
- 「VPS 転送_更新.bat」を実行してappをVPSへ転送する
- 「VPS_SSH 接続.bat」でVPSへ入り、sudo systemctl restart miniyonku でサービスを再起動して反映する

6. アクセス方法(クラウド版)

画面	URL	認証
admin(管理者用)	https://<VPSホスト名>/admin/?key=<ADMIN_TOKEN>	adminトークン
view(観覧／常設端末)	https://<VPSホスト名>/view/?key=<VIEW_TOKEN>	viewトークン
html(参加者向け観覧)	https://<VPSホスト名>/	認証なし

- 初回に ?key=... を付けてアクセスすると、トークンがCookieに保存され、鍵を除いたURLへ自動リダイレクトされる
- view用の常設端末(キオスク等)は、初回にview URLで開けば以後は鍵入力が不要
- 参加者向け(/)は認証なしで誰でも観覧できる。QRコードやURLを参加者へ共有する

6.1 view観覧の追従自動停止と24時間期限

view はリアルタイム追従を行い、追従開始から30分で継続確認バナーを表示、5分間操作がなければ自動停止します。

★ v6.0b: 参加者がQRから開く観覧は、発行から24時間で期限切れとなり、期限切れ画面からの再取得導線を撤去しています。24時間経過後はQRの再スキャンでのみ再開できます。

7. 運用・メンテナンス

7.1 サービス操作

```
sudo systemctl status miniyonku      # 稼働状態の確認
sudo systemctl restart miniyonku     # 再起動(アプリ更新の反映)
sudo systemctl stop miniyonku        # 停止
journalctl -u miniyonku -n 40 --no-pager # 直近ログ
```

7.2 バックアップ

すべてのデータはSQLiteファイル1つに保存されています。コピーするだけでバックアップが完了します。

```
sudo cp /opt/miniyonku/miniyonku_app/data/miniyonku.db ~/miniyonku_$(date +%Y%m%d).db
```

8. 店舗ごとの利用日時制限(v6.0b)

★ 多店舗展開において、店舗ごとに「開始日時 ~ 終了日時」で利用可能期間を設定できます。特定の期間だけ店舗を開放したい用途(イベント開催期間のみ公開する等)を想定しています。

- ・ 設定は店舗1の admin 設定画面「複数店舗展開」の各店舗フォームから行う(開始日時・終了日時を指定)
- ・ 利用期間外は admin/view/参加者向け(html) をすべてブロックし、案内メッセージを表示する
- ・ 起動時に control.db へ不足列(restrict_hours / access_start / access_end)を自動追加(マイグレーション)

反映は、更新ファイルを配置後に `sudo systemctl restart miniyonku` を実行します。

9.トラブルシューティング

症状	原因と対処
admin/viewで認証エラー	URLに ?key=<トークン> を付けて初回アクセス。 /etc/miniyonku/miniyonku.env の値と一致するか確認
サービスが起動しない	journalctl -u miniyonku -n 40 でログ確認。venvのパス・環境変数ファイルの記述ミスが多い
参加者向け(/)が表示されない	PUBLIC_HTML_DIR と nginx の root が一致しているか、index.html が書き出されているか確認
httpsにならない	certbot を実行したか、server_name が実ホスト名と一致しているか。sudo nginx -t で検証
転送パッチで接続できない	VPSのIP・ユーザー名、SSHの到達性(22)、鍵/パスワードを確認。 WindowsのOpenSSHクライアントが有効か確認
店舗が利用時間外のまま	店舗の access_start / access_end(開始・終了日時)と現在時刻を確認。 設定変更後は再起動(v6.0b)